

AÇÕES ALAVANCADORAS À PREPARAÇÃO DA COPA DE 2014 EM PORTO ALEGRE, UMA COMPREENSÃO SISTÊMICA

Marcio Laenio Manoel Junior (UNISINOS)
mmanoel.jr@gmail.com

Luis Henrique Rodrigues (UNISINOS)
lhr@unisinis.br

Secundino Luis Henrique Corcini Neto (UNISINOS)
secundino.henrique@hotmail.com

Maria Isabel Wolf Motta Morandi (UNISINOS)
mmorandi@unisinis.br



O presente artigo apresenta um estudo sobre as ações de preparação para a Copa do Mundo de Futebol na Cidade de Porto Alegre em 2014, tendo como objetivo propor a identificação das principais ações alavancadoras à preparação de Porto Alegre como cidade sede, utilizando a abordagem do Pensamento Sistêmico e visando o sucesso do evento e o respectivo impacto futuro para a população. Frente esse contexto, o artigo busca a compreensão desse problema e do seu respectivo impacto através de diversas inter-relações sistêmicas. O trabalho foi desenvolvido a partir de um estudo prospectivo em relação a Copa de 2014, conduzido na disciplina de Método de Estruturação e Solução de Problemas do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, RS. Por intermédio de uma dinâmica de grupo foram organizados encontros entre o mês de agosto a dezembro de 2010, no qual ocorreu a aplicação do método sistêmico juntamente com discussões e compreensões sobre o assunto por um grupo multidisciplinar. O resultado do trabalho caracteriza-se como a construção de um mapa sistêmico que gerou aprendizagem no sentido de uma melhor compreensão do problema, possibilitando a identificação de possíveis cenários, pontos de alavancagem e principalmente a sugestão de estratégias robustas para alavancar a preparação de Porto Alegre para a Copa de 2014.

Palavras-chaves: Copa do Mundo de Futebol - 2014, Porto Alegre, Pensamento Sistêmico, Estudo Prospectivo, Ações Alavancadoras

1. Introdução

Como estar preparado para sediar uma copa do mundo? Quais as ações alavancadoras que garantirão o sucesso da copa no Brasil em 2014? Como a cidade de Porto Alegre, uma das sub-sedes para a copa, poderá aproveitar futuramente os investimentos necessários para a copa? Qual será o nível de infra-estrutura e organização em 2014?

Uma vez que não é possível responder com certeza absoluta nenhuma destas questões, as mesmas se constituem em incertezas críticas. Assim sendo, o processo de previsão torna-se pouco eficaz. Entretanto, a visualização de possíveis cenários, além de importante, gera uma reflexão e aprendizagem fundamental para a definição de possíveis estratégias, as quais podem impulsionar e/ou proteger o evento de realização de uma copa do mundo de futebol. Schwartz (2000) apresenta o seguinte ditado árabe: *“Quem prevê o futuro mente, mesmo quando acerta!”*

Assim sendo, o processo de construção de cenários proporciona o entendimento das forças que moldam o desdobramento do presente, e fornece aos indivíduos e organizações, que tomam e influenciam as decisões, a capacidade de reconhecer os rumos desse desdobramento, aumentando sua agilidade para a correção de seus direcionamentos estratégicos. O Pensamento Sistêmico, competência de avaliar o impacto das decisões no tempo e no espaço, oferece o referencial metodológico para o desenvolvimento do Planejamento de Cenários.

Este alinhamento entre o Pensamento Sistêmico e Planejamento de Cenários – PSPC - vem sendo tema de pesquisa do GMAP|Unisinos (Grupo de Pesquisa em Modelagem para Aprendizagem) de forma geral e na dinâmica da disciplina de Métodos de Estruturação e Solução de Problemas em específico. Como forma de aprofundamento de entendimento teórico, a disciplina propõe temas relevantes a ser desenvolvido a partir desta abordagem. Os seguintes já foram desenvolvidos: i) 2006 – Violência e Segurança pública; ii) 2007 – Apagão aéreo no Brasil; iii) 2008 - BRICs e a crise financeira internacional; iv) 2009 – Gripe H1N1.

Assim sendo, o tema de 2010 foi a preparação de Porto Alegre para a copa do mundo de futebol de 2014. O presente artigo apresenta o desenvolvimento do trabalho desenvolvido utilizando a abordagem do Pensamento Sistêmico e Planejamento de Cenários. As principais ações necessárias para a garantia do sucesso do evento e um conjunto de estratégias robustas para tanto são detalhadas no trabalho.

2. O Pensamento Sistêmico

Num contexto histórico, de acordo com Capra (1996), quanto mais são estudados os problemas de novas gerações, mais se percebe que eles não podem ser entendidos isoladamente. A partir disso, evidencia-se a esse tipo de problemas são sistêmicos, ou seja, estão interligados e são interdependentes.

Para Capra (1996), a tensão básica que impulsionou a necessidade de uma mudança de percepção é a entre as partes e o todo. Nesse sentido, a ênfase nas partes tem sido chamada de mecanicista, reducionista ou atomística; a ênfase no todo de holística, orgânica ou ecológica. Já na ciência do século XX, a perspectiva holística conhecida como ‘sistêmica’, e a maneira de pensar que ela implica, passou a ser conhecida como ‘Pensamento Sistêmico’.

A partir desse contexto, surge o pensamento sistêmico, perante a necessidade de acompanhar o crescente processo de aprendizagem organizacional frente os problemas complexos, com diferentes comportamentos e percepções da realidade.

Frente um contexto mais amplo, Senge (2006) acredita que o Pensamento Sistêmico pode ser

caracterizado como uma disciplina, ou seja, um estudo que compreende uma base teórica e uma aplicação prática. Assim essa disciplina permite desenvolver a visão de conjunto, uma estrutura para ver as inter-relações em lugar de coisas, para ver padrões de mudança em lugar de ‘instantâneos’ estáticos. Para o autor, essa abordagem constitui um conjunto de princípios gerais, englobando campos tão diversos quanto ciências físicas e sociais, engenharia e administração. Segundo Senge (2006), esses instrumentos têm sido aplicados para entender uma grande variedade de sistemas empresariais, urbanos, regionais, econômicos, políticos, ecológicos e até mesmo fisiológicos.

Um das formas adotadas para a compreensão do modelo sistêmico é o entendimento dos níveis da realidade. Este modelo serve como uma base para a conceituação de um método que possibilita a compreensão de elementos de ordem sistêmica, pelo aprofundamento da percepção. Um pensador sistêmico, particularmente num ambiente organizacional, é o indivíduo que vê os quatro níveis atuando simultaneamente: eventos, padrões de comportamento, estrutura sistêmica e modelos mentais. Os níveis da realidade fazem analogia a um iceberg, conforme a Figura 1 a seguir.



Figura 1 - Os níveis da realidade ilustrados pela metáfora do iceberg

No primeiro nível os **eventos** ocorrem e são percebidos pelas pessoas envolvidas. Em geral, é com base nestes eventos que as pessoas explicam situações - “quem faz o que a quem”, razão pela qual, ações baseadas nesta percepção tendem a tomar aspectos reativos - o que, segundo Senge é o tipo de ação mais comum.

No entanto, tais eventos são parte integrante de **padrões de comportamento** dos elementos da realidade descrita. Para que uma percepção extrapole o nível dos eventos, seria preciso analisar as tendências de longo prazo e avaliar suas implicações. Neste nível são utilizados gráficos, avaliando o comportamento passado das variáveis e buscando evidências que possam indicar seu comportamento futuro ou desejado.

O terceiro nível invoca a compreensão **estrutural** da situação em questão. Ele indica o que causa os padrões de comportamento, buscando explicar como os elementos influenciam-se. Este nível de ilustração é o mais rico e o que permite as melhores intervenções em termos de alavancagem da mudança, já que a estrutura gera comportamento, e mudando-se a estrutura, podem-se gerar diferentes padrões de comportamento.

Modelos mentais são idéias profundamente arraigadas, generalizações, ou mesmo imagens que influenciam o modo de encarar o mundo, bem como as atitudes das pessoas. Partindo do

pressuposto de que estrutura gera comportamento, pode-se inferir que este nível influencia os demais na medida em que os modelos mentais dos atores influenciam o seu comportamento de forma a gerar estruturas sistêmicas da realidade. Assim, é preciso identificar como eles geram ou influenciam as estruturas em jogo, para que seja possível compreendê-las.

Assim o Pensamento Sistêmico oferece uma linguagem para mapear as estruturas sistêmicas da realidade e seus modelos mentais, permitindo avaliar as ações de alta alavancagem em direção a mudanças duradouras e efetivas. Como diz Senge (1997), “o pensamento sistêmico é uma disciplina para ver o todo. É um quadro referencial para ver inter-relacionamentos, ao invés de eventos: para ver os padrões de mudança, em vez de fotos instantâneas”.

Vale ressaltar, trabalhos acadêmicos que utilizaram do método sistêmico e ou trabalharam frente à abordagem do Pensamento Sistêmico. Dentre eles estão:

- Uma compreensão sistêmica da crise aérea brasileira (POHLMANN *et al.*; 2009): que abordou a aplicação do método sistêmico na construção de ações para alavancagem frente a crise aérea de 2007 no Brasil;
- A sinergia entre pensamento sistêmico e planejamento de cenários na obra de Moreira, 2005, intitulada Cenários Sistêmicos: Proposta de integração entre princípios, conceitos e práticas de pensamento sistêmico e planejamento de cenários;
- Utilização do pensamento sistêmico para precificação, desenvolvida por Morandi, 2008 em sua obra Elaboração de um método para o entendimento da dinâmica da precificação de commodities através do pensamento sistêmico e do planejamento por cenários: uma aplicação no mercado de minérios de ferro;
- Planejamento estratégico a partir de um enfoque sistêmico desenvolvido por Menezes (2008) em sua obra Proposta de desenvolvimento de um método sistêmico de formulação estratégica integrando planejamento estratégico, pensamento sistêmico e planejamento por cenários;
- Desenvolvimento de ferramentas de medição do impacto social de programas públicos a partir do Desenvolvimento conceitual do método para construção do Balanço Social Sistêmico para o biodiesel, elaborado pela Unisinos e pelo Instituto Euvaldo Lodi do Rio Grande do Sul (IEL-RS);
- Roteiro para implantação do pensamento sistêmico através da obra de Corcini Neto (2010), intitulada “Proposição de um roadmap para a implantação da abordagem do pensamento sistêmico em organizações;
- Utilização do pensamento sistêmico relacionado a indicadores de avaliação de fornecedores desenvolvido na obra de Deus (2011), sob o título de, Desenvolvimento de um método de análise e proposição de indicadores sistêmicos para avaliação de fornecedores;

3. Metodologia

Conforme mencionado anteriormente, o trabalho foi desenvolvido a partir de um estudo prospectivo em relação a Copa de 2014 conduzido na disciplina de Método de Estruturação e Solução de Problemas do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, RS. Foram realizados encontros que ocorreram entre o mês de agosto a dezembro de 2010.

Esta pesquisa enfoca o estudo prospectivo a partir da construção de cenários, fazendo um contra ponto ao modelo tradicional de previsões. As previsões estão associadas a técnicas convencionais de planejamento que se baseiam na definição de um futuro a partir do estudo de padrões de comportamento históricos. Os cenários por sua vez, não concentram-se na

construção de um único futuro, mas ao contrário, valem-se de padrões históricos e eventos hipotéticos para desenvolver diferentes futuros alternativos. (CASTRO, et al, 2005; CORNELIUS, et al 2005). A Figura 2 ilustrar estas duas formas de visualização.

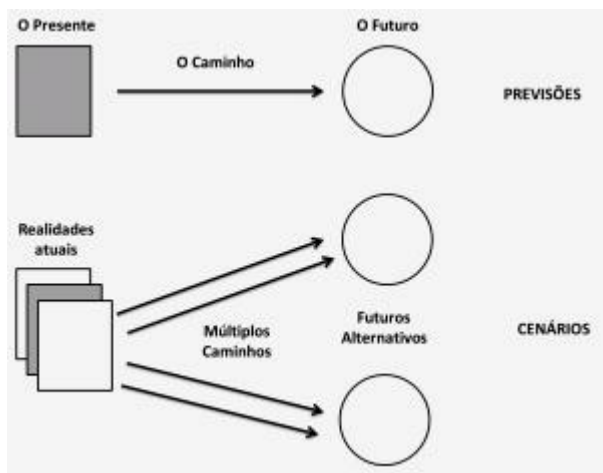


Figura 2 – Previsões e Cenários. Fonte: Corneluis *et al* (2005)

Uma vez que a visão prospectiva por cenários coloca que o futuro não é definido exclusivamente pelo comportamento passado, pode-se, no momento presente, atuar sobre as variáveis prospectadas na busca de construir futuros desejados ou afastar-se dos indesejados. Assim, atingir o futuro previsto é um objetivo secundário, a medida que o foco está em orientar as decisões e ações do presente. (CASTRO, *et al* 2005; ZACKIEWICZ & SALLES FILHO, 2001). Desta forma, o estudo prospectivo envolve um alto grau de complexidade, pois exige o conhecimento das variáveis que afetam o desempenho do objeto de análise, bem como a determinação das relações de efeito-causa-efeito existente entre essas. O comportamento futuro do objeto é dado a partir do comportamento individual de cada variável, que é uma função do relacionamento que existe entre elas (CASTRO, et al 2005).

Devido a estas características, optou-se pela utilização do pensamento sistêmico para realizar o estudo prospectivo para a Copa de 2014. Segundo Goodman & Karash (1995), o pensamento sistêmico é uma ferramenta capaz de tratar a complexidade envolvida nas relações de efeito-causa-efeito entre muitas variáveis.

Moreira (2005) apresenta em sua pesquisa um método para tratar problemas de características complexas. Este método é denominado PSPC pois foi estruturado a partir do pensamento sistêmico (PS), como definido por Senge (2006) e do planejamento de cenários (PC), na perspectiva de Shwartz (2000).

Este estudo prospectivo da Copa de 2014 foi desenvolvido a partir do método PSPC proposto por Moreira (2005). A equipe participante neste estudo apresenta um caráter multidisciplinar a medida que foi constituída por 15 profissionais de distintas áreas do conhecimento, tais como, administração, engenharia de produção, tecnologia da informação, engenharia civil, automação industrial e engenharia mecânica.

Moreira (2005) apresenta o método PSPC a partir dos seguintes passos:

PASSOS	
1	Definição do tema central: Aqui é definido o tema principal do projeto;
2	Descrição dos eventos: Além da descrição dos eventos importantes relacionados com o tema central nesta etapa também é definido o horizonte de tempo que será utilizado no projeto;
3	Identificação das variáveis-chaves: Nesta etapa é realizado um filtro das variáveis coletadas no passo anterior para definir as mais importantes para o objetivo do trabalho;
4	Irrupção das questões norteadoras: Este passo trata do desdobramento do tema central, mencionado no passo 1, em questões mais objetivas que irão auxiliar na definição das variáveis-chave e a manter o foco do grupo em relação ao objetivo central do trabalho;
5	Análise dos padrões de comportamento: Nesta etapa são apresentados os comportamentos das variáveis-chave no período de tempo definido. Através da análise dos gráficos de comportamento podem ser verificadas as possíveis correlações entre as variáveis, as relações causais e a ainda a inclusão de variáveis que não haviam sido consideradas;
6	Análise das questões norteadoras: Uma vez definidas as questões norteadoras no passo 4, estas são constantemente analisadas no decorrer dos outros passos.;
7	Estrutura Sistêmica: Para a confecção da estrutura sistêmica são utilizadas as seguintes ferramentas: i) análise de correlação das variáveis-chave (diretamente proporcional ou inversamente proporcional) e ii) arquétipos sistêmicos;
8	Modelos Mentais: Aqui são identificados os principais atores que influenciam a realidade da organização na atualidade. Identificados estes atores o grupo busca descrever como são os modelos mentais destes atores referente ao tema central definido no passo 1;
9	Identificação das incertezas críticas, tendências pré-determinadas e indicadores do projeto. São identificadas, segundo a percepção do grupo, quais as incertezas críticas, ou seja, situações onde não é conhecida a tendência de comportamento futuro (câmbio, fatores climáticos, etc) e as tendências pré-definidas, aquelas situações onde há uma clara visão de seu comportamento futuro (disponibilidade de recursos naturais, investimentos em infraestrutura em países em desenvolvimento, etc);
10	Modelo computacional: Nesta etapa é confeccionado o modelo computacional que servirá de ferramenta para o ambiente de simulação de cenários. Para a confecção do modelo são consideradas as informações geradas a partir das questões norteadoras, da estrutura sistêmica, das séries históricas coletadas, dos indicadores, das incertezas críticas e das tendências pré-determinadas;
11	Construção de cenários qualitativos: Os cenários são estruturados a partir das incertezas críticas definidas pelo grupo. Do cruzamento entre duas incertezas é confeccionada uma matriz com os quatro quadrantes que formarão os diferentes cenários;
12	Plano de Ação: Por fim, são realizadas as apresentações individuais ao grande grupo. Durante estas apresentações são debatidas e formalizadas propostas derivadas do projeto para que sejam analisadas e definidas as ações pertinentes.

Tabela 1 – Método PSPC e seus passos

Dentre todas as etapas do método original proposto por Moreira (2005), foi excluída neste trabalho a modelagem computacional, pois o tempo disponível da disciplina foi menor que o tempo necessário para o desenvolvimento do modelo. A partir da aplicação do método PSPC foi desenvolvido o estudo prospectivo que é detalhado na seção 4 deste trabalho.

4. Estudo Prospectivo da Copa 2014

A seguir apresenta-se a análise do caso que se deu frente o contexto da Copa do Mundo de Futebol de 2014, tendo como foco as ações relacionadas com a cidade sede de Porto Alegre. Apresenta-se os encontros realizados desde o início da disciplina até a conclusão do trabalho.

4.1 Decisão do tema central, Identificação de Eventos e respectivas Variáveis

A decisão do tema central para estudo através da abordagem do Pensamento Sistêmico, utilizando o método sistêmico foi a Copa do Mundo de Futebol de 2014 no Brasil, mais especificamente as questões que tangem a cidade de Porto Alegre como cidade sede. A questão norteadora do estudo foi a seguinte: “Identificação das principais ações alavancadoras à preparação de Porto Alegre para a copa de 2014, objetivando o sucesso do evento e o respectivo impacto futuro para a população”, tendo como horizonte de análise o período de 1994 a 2030. Essa questão central de estudo do grupo foi acompanhada de 5 questões norteadoras objetivando direcionar a busca por eventos e respectivas variáveis, sendo elas:

- 1) Quais são as avenidas e limitadores para o sucesso da copa?
- 2) Como transformar os impactos decorrente da copa em oportunidades sociais e ambientais?
- 3) Quais os investimentos necessários para o sucesso da copa e como garantir o seu retorno no futuro?
- 4) Qual a estrutura de transporte e modelo de financiamento necessários para suprir as necessidades de mobilidade durante a copa?
- 5) Quais estratégias serão tomadas para maximizar a captação de visitantes durante e após a copa?

Visando a identificação de eventos e suas respectivas variáveis, o grupo ficou com a tarefa de elencar alguns eventos e variáveis que estivessem relacionadas a eles. A partir disso, o resultado se deu em uma lista de 35 eventos iniciais com algumas variáveis relacionadas a eles. Dentre elas pode-se destacar o evento em 2001 “Fórum Social Mundial (relacionando ao aumento da demanda hoteleira) e sua variável: “Capacidade hoteleira em Porto Alegre”, e o evento em 2001 “Construção do novo terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho - Porto Alegre” e sua variável: “Investimentos em Mobilidade Urbana no RS”.

4. 2 Identificando Padrões de Comportamento

A busca por Padrões de Comportamento, foi o objetivo do segundo encontro, no qual o grupo se mobilizou para evidenciar um conjunto de padrões nas variáveis elencadas. O método contempla esse tipo de busca, visto que a visualização de Padrões de Comportamento pode indicar que talvez um problema não seja tão recente quanto se pense, e que as suas origens são mais profundas, bem como dar indicações mais amplas sobre como se dará o comportamento no futuro. Nesse sentido, o objetivo dos Padrões de Comportamento é identificar as relações causais entre os fatores, formular hipóteses preliminares e ter intuições a respeito das influências recíprocas. A partir dos eventos e variáveis identificados, trabalhou-se no sentido de traçar o comportamento dos fatores-chave ao longo do horizonte de tempo. A Figura 3 apresenta o exemplo de um dos Padrões de Comportamento traçados, os investimentos realizados em mobilidade urbana no Estado do Rio Grande do Sul (RS).



Figura 3 – Padrão de Comportamento – Mobilidade Urbana no RS

4. 3 Construindo a Estrutura Sistêmica parte I

O terceiro encontro teve como premissa iniciar a construção da Estrutura Sistêmica. Para isso utilizou-se das variáveis anteriormente apontadas e colocou-as em perspectivas visando

identificar relações de influência entre elas. Essas relações podem ocorrer de diferentes formas, como por exemplo, ações de causa e efeito de uma variável dependente sobre uma variável independente. Colocadas em perspectivas e analisada suas influências, foi utilizada a linguagem sistêmica para atribuir significado e impacto de umas variáveis sobre outras. Para maiores detalhes sobre a linguagem sistêmica ver em Andrade *et al.* (2006).

Depois de identificadas as principais relações entre as variáveis apontadas, se constituiu, a partir da junção da visão de 3 grupos de trabalho, a versão 1 do mapa sistêmico, o qual contemplou um conjunto de 34 variáveis e inúmeras interações e influências. A Figura 4 apresenta a visão dos grupos e a respectiva consolidação do mapa sistêmico na versão 1.

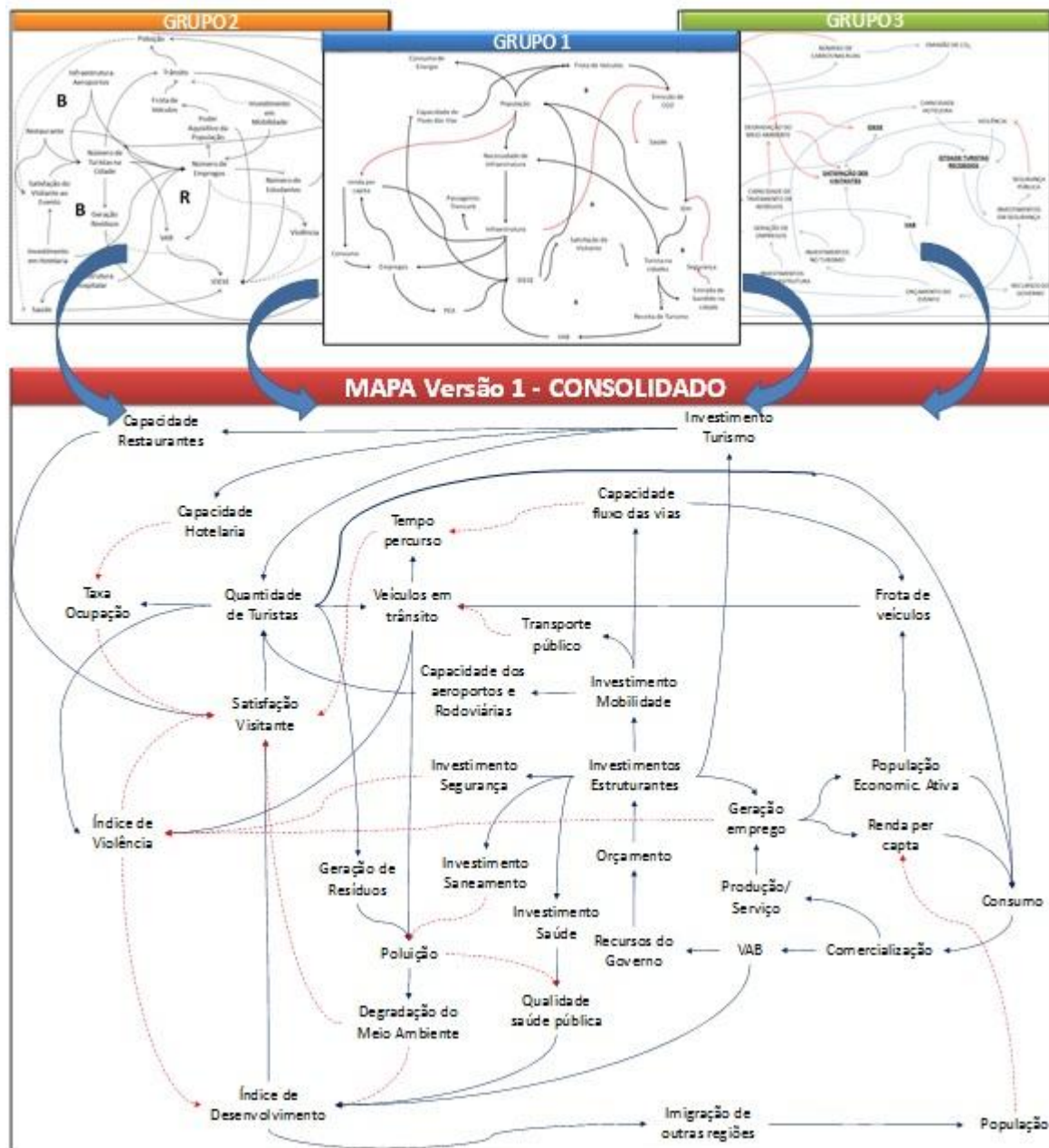


Figura 4 – Mapa Sistêmico versão 1 a partir da Consolidação dos grupos

4. 4 Construindo a Estrutura Sistêmica parte II com a ajuda dos Arquétipos

O quarto encontro buscou deixar o mapa mais robusto através da inserção de arquétipos.

Arquétipos, do Grego Archetypos: primeiro de sua espécie, caracterizam-se por serem comportamentos comumente observados, dos quais definiu-se genericamente estruturas. São definidos em razão da complexidade do mapeamento em Dinâmica de Sistemas e ajudam a construir hipóteses coerentes acerca das forças que determinam o comportamento de um sistema. Para mais detalhes sobre Arquétipos, ver em Andrade *et al.* (2006).

A partir disso, o objetivo do encontro foi encontrar um padrão de desempenho de um arquétipo que combine com o comportamento de um fator chave do sistema já construído. Isso ocorreu com a observação da descrição de cada tipo característico dos modelos de arquétipos e da verificação se eles se aplicavam em qual lugar da estrutura construída. Após a atividade, o grupo elencou alguns modelos de arquétipos a partir das variáveis criadas e identificou a existência de 4 tipos diferentes no modelo construído. Os tipos foram: Quebra-Galho, Transferindo o Fardo e Balanceador e Reforçador. A versão 2 do mapa sistêmico, no qual estão identificados os diferentes tipos de arquétipos pode ser observada na Figura 5.

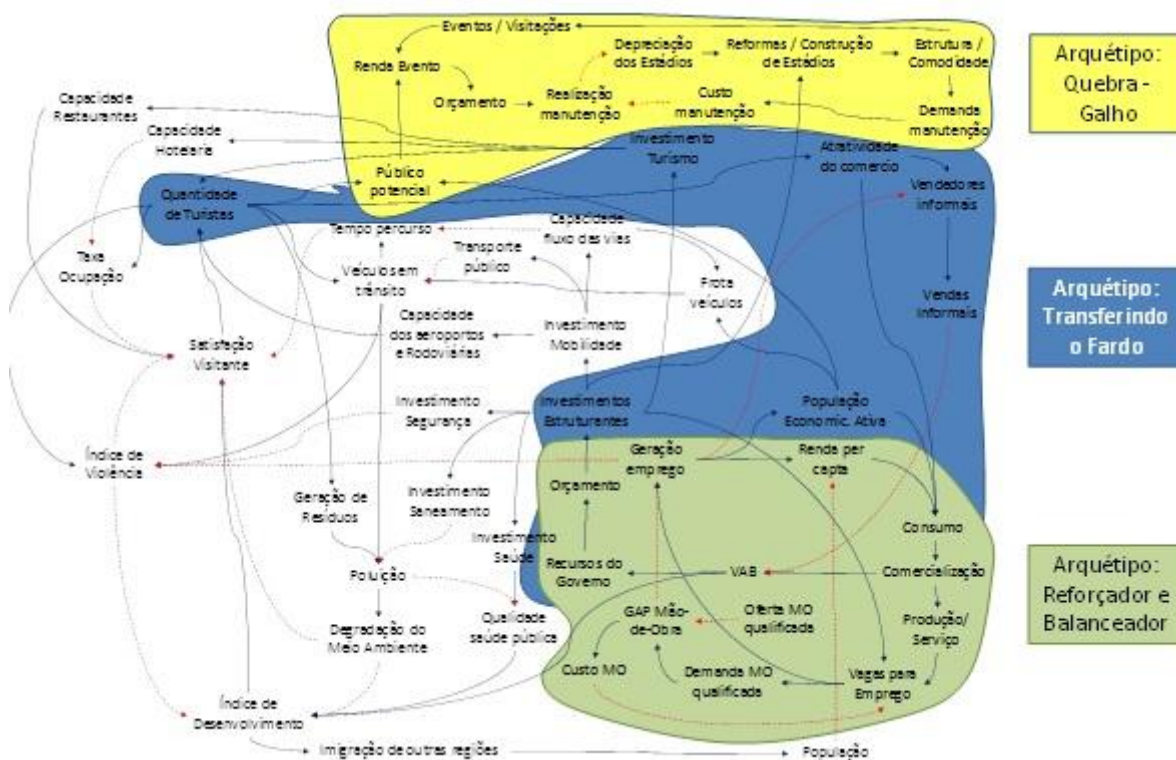


Figura 5 – Mapa Sistêmico versão 2 a partir dos Arquétipos

4.5 Identificando os principais Atores e seus Modelos Mentais

Para gerar mudanças profundas na realidade, é preciso identificar como os modelos mentais geram ou influenciam as estruturas em jogo para que seja possível compreendê-las e modificá-las. Logo, mudar a realidade organizacional é, em essência, mudar a forma como as pessoas pensam e interagem. Para compreendê-los deve-se: 1) identificar os modelos mentais que geram a realidade; e 2) identificar como estão sistemicamente inter-relacionados.

Enquanto conceito, Modelos Mentais se caracterizam por trata do grande “caldeirão” de elementos mentais inter-relacionados. São teorias que “mapeiam” a realidade e nos direcionam para a ação nela. Modelos mentais são tudo o que carregamos em nossas mentes. São constituídos por: crenças, opiniões, interesses, pressupostos, atitudes, valores, regras de comportamento e teorias a respeito da realidade.

A partir disso, o objetivo da atividade foi identificar os modelos mentais de cada um dos atores que influenciam a realidade em questão e identificar como os modelos mentais ajudam a construir ou manter a estrutura atual da realidade.

Os atores identificados foram: Governo; Secretaria de Segurança; Grupo Hoteleiro; População; FIFA; Turistas; Profissionais do Turismo e Investidores. A partir disso, foi identificado os modelos mentais desses atores na estrutura sistêmica a partir do impacto das variáveis. A Figura 6 apresenta o modelo mental do ator Governo.

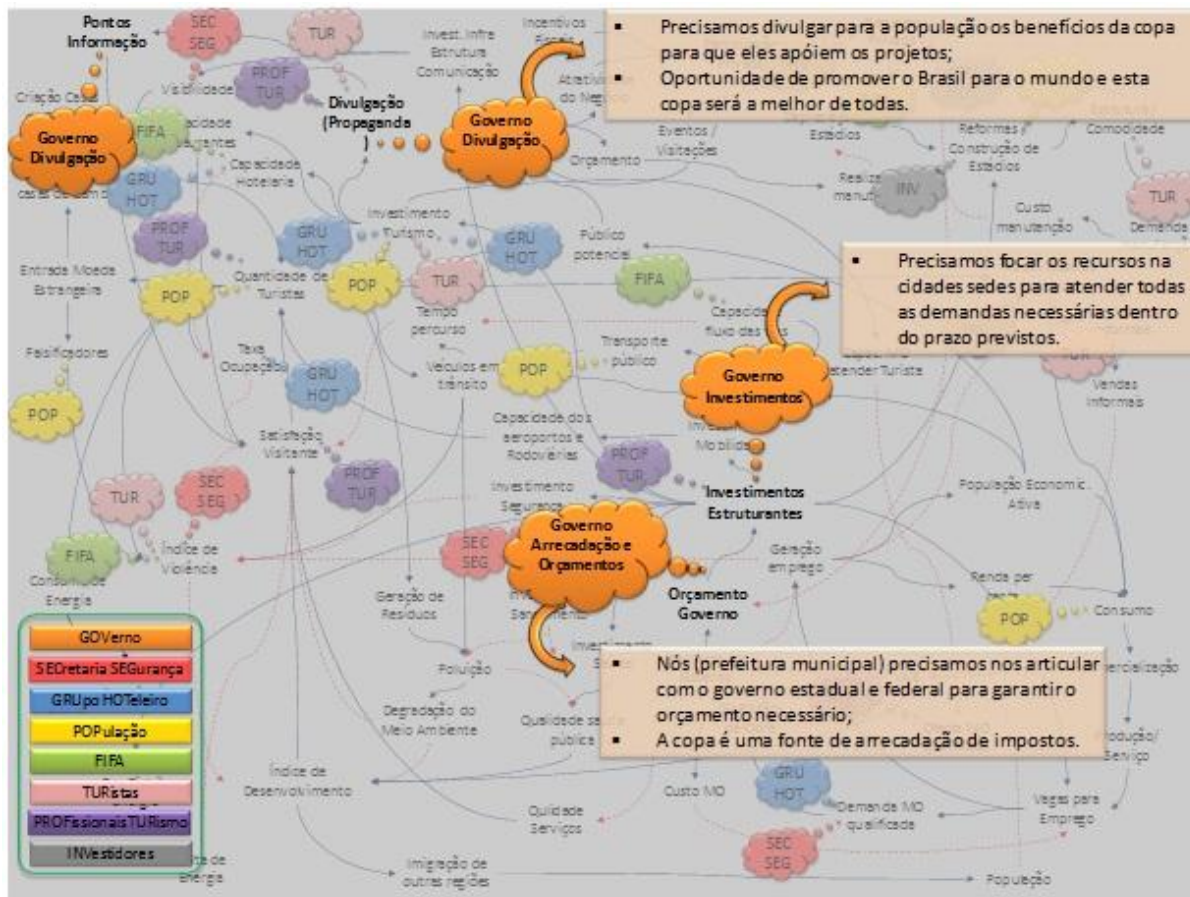


Figura 6 – Exemplo do Modelo Mental do ator Governo no Mapa Sistêmico

4.6 A Construção de Cenários

O sexto encontro teve como foco a construção de cenários. Para isso, o grupo identificou uma série de forças motrizes que impactavam sobre a estrutura sistêmica construída. Forças motrizes são forças que atuam estruturalmente na realidade e que são importantes para (e impactam sobre) as nossas decisões em geral, são forças “externas”. Elas podem ser, também, tendências predeterminadas com forças sobre as quais tem-se uma visão clara de como elas se desdobrarão no futuro; aquilo que pode-se prever com razoável certeza porque já se conhece seus primeiros estágios na atualidade. Há também incertezas críticas: forças sobre as quais não temos idéia muito clara de seus desdobramentos no futuro.

Durante o sexto encontro identificou-se inicialmente uma série de forças motrizes, sendo exemplos delas: Desempenho brasileiro na copa; Assaltos durante a Copa; Infraestrutura para os turistas; Política de investimento (pública ou privada); Divulgação da mídia; Satisfação dos turistas estrangeiros; Burocracia para a liberação das obras e etc. Atrelado as forças motrizes, o grupo identificou 12 incertezas críticas, sendo alguns exemplos delas: Infra-estruturar para

os turistas; Satisfação dos turistas estrangeiros; Malha aérea de suporte para deslocamento; Satisfação da população local; Nível de serviço oferecido, e etc.

A partir disso, a equipe foi dividida em 4 grupos, dos quais cada uma teve como tarefa a construção e descrição dos 4 cenários construídos. Após a construção e consolidação do material, foi identificado esses 4 cenários que variavam de acordo com 2 variáveis chaves ao modelo. As variáveis foram: Nível de serviço e % de conclusão das obras. A visualização dos 4 cenários pode ser feita a partir da Figura 7.



Figura 7 – Os 4 Cenários e Variáveis Chave.

- O Cenário 1: Conforme pode ser observado na Figura 8, esse cenário apresenta uma situação na qual, mesmo se tendo um nível de satisfação bom em termos de serviços, um percentual considerável de obras não foi concluído;
- O Cenário 2: É o cenário perfeito, apresentando um ambiente de ótimo nível de serviço, com excelente atendimento ao público e sem filas, boa comida, bons hotéis, cidade limpa e sem congestionamentos. Atrelado a isso, o nível de conclusão das obras infraestruturais estaria 100%, ou seja, obras concluídas no prazo e facilidade de mobilidade urbana;
- O Cenário 3: Caracteriza-se por ter o nível de obras infraestruturais entregues 100% no prazo e de acordo com o planejado, mas com um nível de serviço que deixa a desejar. Ou seja, a parte estrutural estaria ótima, mas a qualidade dos serviços prestados seria ruim.
- O Cenário 4: O oposto do cenário 2, pois apresenta um ambiente no qual um percentual significativo das obras não foram entregues no prazo e o nível de serviço é ruim, impactando, por exemplo, em hotéis com atendimento inadequado aos padrões do evento.

4.7 Replanejando o Sistema

Depois de construir os 4 cenários, o grupo se focou na identificação de Pontos de alavancagem. O princípio dos Pontos de alavancagem é o de "...descobrir onde as ações e mudanças na estrutura podem trazer resultados significativos e duradouros." (SENGE, 2006, p. 117). Na maioria das vezes, os Pontos de Alavancagem "seguem os princípios da economia dos meios, onde os melhores resultados não vêm de medidas em grande escala, mas de pequenas ações bem focalizadas." (SENGE, 2006, p. 117).

Nesse sentido, após consolidar o material dos grupos, identificou-se que as variáveis a serem otimizadas são: Quantidade de Turistas, Satisfação de Visitantes e Índice de Desenvolvimento. Para atingir esse objetivo, identificou-se os seguintes Pontos de alavancagem: Investimentos Estruturantes, Geração de Emprego/ Gap de mão-de-obra e

Índice de Violências.

5. Aprendizados e Análise do Estudo

Após identificar os principais Pontos de Alavancagem, os grupos construíram um conjunto de ações alavancadoras para atingí-los e impactar nas variáveis acima apontadas. Sendo assim, foi desenvolvido um conjunto de estratégias robustas para o projeto. Essas estratégias foram baseadas nos Pontos de Alavancagem definidos com base nos cenários apresentados. Elas foram classificadas em Curto Prazo (2011) e Médio Prazo (2012/2013):

As estratégias de curto prazo são:

- Abertura de editais para aumento do quadro da polícia civil e militar;
- Análise dos gaps de equipamentos e infra-estrutura para a polícia local;
- Mapeamento das principais zona de violência na capital e região metropolitana;
- Definição e licitação das obras necessárias;
- Formação de PPP para investimentos diversos;
- Mapeamento dos gaps de mão de obra para o evento;
- Capacitar mão de obra localmente ou buscar em outras localidades para eliminar os gaps de mão de obra;
- Análise de necessidades de investimentos em expansão da rede de comunicações.

As estratégias de médio prazo são:

- Realização do concurso e contratação dos policiais;
- Treinamento e capacitação dos novos policiais;
- Aquisição de equipamentos e infraestrutura para a polícia;
- Iniciação das obras necessárias para o evento;
- Iniciação do treinamento e capacitação para a mão de obra para o evento;
- Realizar obras de investimentos de melhorias de comunicação.

6. Conclusões

A compreensão da Copa do mundo de futebol não é uma tarefa fácil, pois envolve os mais diversos pontos de vista de atores envolvidos em torno de encontrar respostas para um conjunto de ações alavancadoras que se manifestam através de eventos e variáveis com impactos diretos na sociedade.

Porém, o uso do pensamento sistêmico evidenciou que procurar compreender estes diversos eventos de forma relacionada nos orienta a uma melhor interpretação de eventos passados que não tiveram a devida atenção, bem como de eventos que poderão ocorrer e influenciar no todo. Através do levantamento dos eventos e suas respectivas variáveis, foi possível compreendermos que há indicadores que permitem mensurar o andamento do evento desde hoje até seu acontecimento. O método sistêmico, através da detecção de padrões de comportamento, possibilitou a estruturação das inter-relações variadas reforçado pela construção dos arquétipos, que possibilitaram a interligação dos padrões de comportamento e tendência de limite de crescimento evidente, ou seja, melhor qualifica a compreensão das ações responsivas da metáfora do *iceberg*.

Um problema não pode ser solucionado se o foco de estudo, ou seja, no caso do presente artigo, as questões norteadoras, não estiverem bem definidas. No momento que estas questões são internalizadas a construção das estruturas sistêmicas torna-se mais clara e alcançável. Como grande aprendizado, ficou a lição de que as variáveis e as análises de correlação são

importantes no processo de desenvolvimento do método, porém não se recomenda que o mapa sistêmico seja montado com base somente nessas. Atrelado a isso, observou-se que os arquétipos são ferramentas que solucionaram o problema enfrentado pelos grupos na construção dos mapas sistêmicos utilizando como ferramenta agregadora ao modelo original que possibilitou deixar a estrutura sistêmica mais robusta.

Expor os modelos mentais de atores sem a presença de componentes do grupo, como por exemplo, o Governo, caracterizou-se como uma tarefa mais complexa, pois o viés do modelo mental desse ator talvez não tenha ficado o mais fiel possível. Por outro lado buscar enxergar o problema de vários pontos de vista torna a visualização do problema ainda mais clara, mesmo que não tendo todos os atores presentes, como seria o ideal.

O evento da Copa do Mundo de Futebol de 2014, focando na cidade sede de Porto Alegre ainda não ocorreu. Nesse sentido acredita-se que o presente estudo possui embasamento suficiente para indicar ações alavancadoras à preparação de Porto Alegre para a copa de 2014, visando o sucesso do evento e o respectivo impacto futuro para a população.

Referências

- ANDRADE, A. L. & KASPER, H.** Pensamento Sistêmico e Modelagem Computacional: Aplicação Prática na Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre - Trensurb. Anais do XVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção - Enegep. Porto Alegre, UFRGS, Outubro de 1997
- ANDRADE, A. L.; SELEME, A.; RODRIGUES, L. H. SOUTO, R.** Pensamento Sistêmico: Caderno de Campo :o desafio da mudança sustentada nas organizações e na sociedade. Porto Alegre: Bookman, 2006. 488 p
- CAPRA, A.** Teia da Vida: Uma Nova Compreensão Científica dos Sistemas Vivos. São Paulo, Cultrix, 1996.
- CASTRO, L. R. A., ABIKO, A. K., HAGA, H. C. R., INOUE, K. P.; GONÇALVES, O. M.** Prospecção de futuro e Método Delphi: uma aplicação para a cadeia produtiva da construção habitacional. Revista Ambiente Construído. v. 5, n.3, p. 63-78. Porto Alegre, jul/set 2005.
- CORCINI NETO, S. L. H.** Proposição de um roadmap para a implantação da abordagem do pensamento sistêmico em organizações. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas – PPGEPS, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. São Leopoldo, 2010.
- CORNELIUS, P.; VAN DE PUTTER, A.; ROMANI, M.** Three Decades os Scenario Planning in Shell. California Management Review. v. 48, n. 1, p. 92 -109. Califórnia, 2005.
- DEUS, A. D.** Desenvolvimento de um método de análise e proposição de indicadores sistêmicos para avaliação de fornecedores. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas – PPGEPS, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. São Leopoldo, 2011.
- GOODMAN, M. & KARASH, R.** Six Steps to Thinking Systematically. The Systems Thinker, v. 6, n. 2, 1995.
- MENEZES, F. M.** Proposta de desenvolvimento de um método sistêmico de formulação estratégica integrando planejamento estratégico, pensamento sistêmico e planejamento por cenários. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas - PPGEPS. Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. São Leopoldo, 2008.
- MORANDI, M. I. W. M.** Elaboração de um método para o entendimento da dinâmica da precificação de commodities através do pensamento sistêmico e do planejamento por cenários: uma aplicação no mercado de minérios de ferro. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas (PPGEPS). Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). São Leopoldo, 2008.
- MOREIRA, G.** Cenários Sistêmicos: Proposta de Integração entre Princípios, Conceitos e Práticas de Pensamento Sistêmico e Planejamento por Cenários. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA). Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). São Leopoldo, 2005.
- POHLMANN, C. R; CAMARGO, L. F. R; RODRIGUES, L. H.** Uma compreensão sistêmica da crise aérea brasileira. Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção – ENEGEP. 2007.

SENGE, P. A Quinta Disciplina, Teoria e Prática da Organização de Aprendizagem. SP, Best Seller, 2006.

SENGE P.; KLEINER, A.; ROBERTS, C; ROSS, R. & SMITH, B. J. A Quinta Disciplina - Caderno de Campo. São Paulo, Qualitymark, 1997.

SCHWARTZ, P. A arte da visão de longo prazo: planejando o futuro em um mundo de incertezas. São Paulo: Editora Best Seller, 2000.

ZACKIEWICZ, M.; SALLES-FILHO, S. Technological Foresight – Um instrumento para política científica e tecnológica. Revista Parcerias Estratégicas. n. 10. Brasília, março 2001.